# Chancen und Grenzen der SAP-Plattform-Strategie der BKW FMB Energie AG

BKW

**BAT – Berner Architekten Treffen Nr. 5**
**17. November 2006**
**Themencluster: SAP Integration / Strategie**

**Referenten:**

**Dr. Thomas Wettstein**
**Leiter Information & Communication Technology**

**Christian Hürlimann**
**Leiter Business Applications**

# Agenda

1. Die BKW FMB Energie AG

2. Die Informatik (ICT) der BKW

3. Standardsoftware im Allgemeinen, SAP R/3 im Speziellen

4. Evolution der SAP R/3 Plattform bei der BKW

5. Erkenntnisse und Ausblick

Garantiert. Strom für Sie.

# Agenda

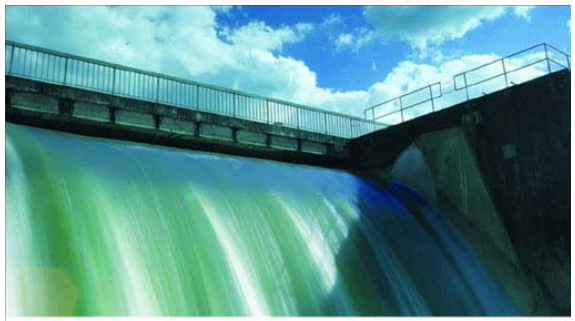
1. Die BKW FMB Energie AG

2. Die Informatik (ICT) der BKW

3. Standardsoftware im Allgemeinen, SAP R/3 im Speziellen

4. Evolution der SAP R/3 Plattform bei der BKW

5. Erkenntnisse und Ausblick



Kräftig. Strom für Sie.



ihr partner für 1to1 energy

# Die BKW FMB Energie AG – Facts & Figures

| | |
|---|---|
| BKW-Kunden | 1 Mio Einwohner, 17700 Geschäftskunden,<br>82 Vertriebspartner, 467 Gemeinden |
| Energiebeschaffung<br>Ø Haushalt:<br>0.004 GWh / p.a. | 3‘489 GWh Wasserkraftwerke<br>5‘371 GWh Kernkraftwerke<br>10’029 GWh Handel<br>18’904 GWh Total |
| Energieabsatz | 37 % Vertrieb Schweiz<br>20 % Vertrieb International<br>37 % Handel, 6% Übertragungsverluste, etc. |
| Mitarbeiter | 2‘120 Vollzeitstellen |
| Umsatz / Bilanzsumme | 1.99 Mrd. CHF / 5.51 Mrd. CHF |
| Jahresgewinn 2005 | 307 Mio CHF |
| Kraftwerke (eigene, Beteiligungen) | > 40 Wasser, Kernenergie, Wind, Sonne |
| Leitungen | 17‘737 km (Alle Spannungsebenen) |
| Transformatorstationen | 6‘908 |

Quelle: Facts & Figures BKW Stand April 2006

# Agenda

1. Die BKW FMB Energie AG

2. Die Informatik (ICT) der BKW

3. Standardsoftware im Allgemeinen, SAP R/3 im Speziellen

4. Evolution der SAP R/3 Plattform bei der BKW

5. Erkenntnisse und Ausblick

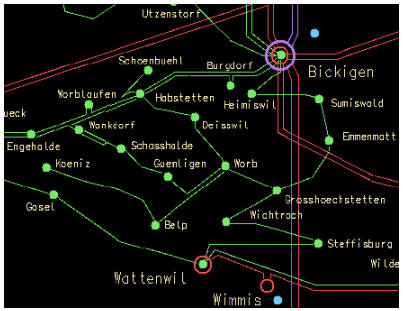
Menschlich. Strom für Sie.

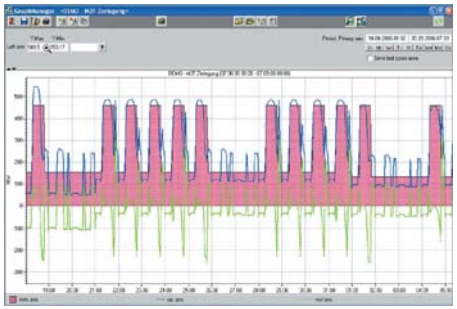


ihr partner für 1to1 energy

# Die Information & Communication Technology der BKW
# Facts & Figures

| | |
|---|---|
| **Integrierte Informatik** | **Kommerzielle Informatik, WAN, Rechenzentren, Leit- und Fernwirktechnik, Handels-Informatik, Billing & Call Center, Sprachkommunikation** |
| **Applikationen** | **~ 150, u.a. SAP R/3** |
| **Mitarbeiter zentrale ICT** | **~ 120** |
| **Geräte** | **~ 1750 Arbeitsplätze, > 4500 Telefone (Fix, Handy)**<br>**~ 350 Server** |
| **SAP-Benutzer** | **~ 1200** |



ihr partner für 1to1 energy

# Agenda

1. Die BKW FMB Energie AG

2. Die Informatik (ICT) der BKW

3. Standardsoftware im Allgemeinen, SAP R/3 im Speziellen

4. Evolution der SAP R/3 Plattform bei der BKW

5. Erkenntnisse und Ausblick

Kräftig. Strom für Sie.



ihr partner für 1to1 energy

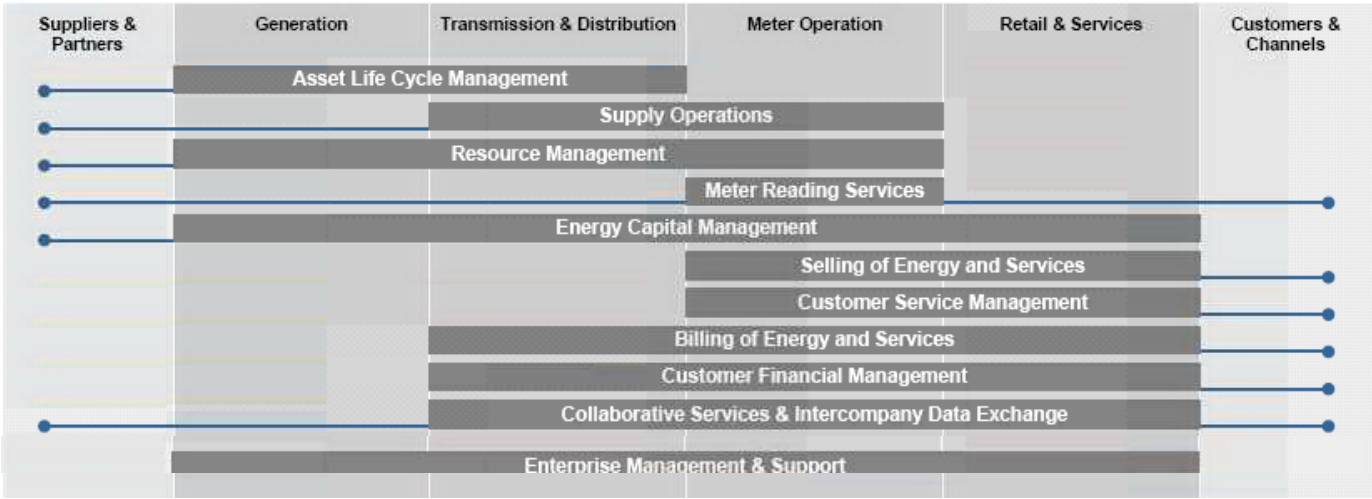
# Standardsoftware im Allgemeinen

BKW®

| Vorteile | Nachteile |
| --- | --- |
| • Tiefe Kosten für Erwerb und Anpassung<br>• Kürzere Einführungsdauer wegen sofortiger Verfügbarkeit<br>• Ausgereifte Software mit guter Qualität<br>• Integrierte Standardsoftware erlaubt einfache Verknüpfung verschiedener betrieblicher Anwendungen<br>• Die Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern wird mit hoher Verbreitung vereinfacht<br>• Hauptteil der Entwicklung und Wartung muss nicht selbst erfolgen | • Neue Anforderungen werden i.d.R. mit deutlicher Verzögerung in den Standard aufgenommen<br>• Abhängigkeit zum Softwarelieferant<br>• „Zwang“ zu betrieblich nicht notwendigen Updates<br>• Spezifische Bedürfnisse werden teilweise nicht abgedeckt und müssen individuell entwickelt werden, was die Releasefähigkeit beeinträchtigt<br>• Prozesse müssen teilweise der Software angepasst werden<br>• Nicht genutzte Funktionalitäten erhöhen die Komplexität und beeinträchtigen u.U. das Laufzeitverhalten. |

# Spezifikas von SAP R/3 im Speziellen

- **Einer der Marktleader im Bereich ERP-Lösungen für grössere Unternehmen (24‘000 Kunden in 120 Ländern) mit 30 Jahren Erfahrung (R/3 seit 15 Jahren)**
- **Heute weltweiter Marktleader bei Energieversorgungsunternehmen mit der Branchenlösung IS-U (Utility = Versorgungsunternehmen) mit mehr als 1000 Kunden**
- **Grosse Community (Add-on‘s, Entwicklergemeinschaft, Beratungsunternehmen)**
- **Sehr hohe Integration sämtlicher energiewirtschaftlicher Bereiche und allgemeiner ERP-Funktionalität**
- **Nähe der Geschäftsprozesse und der Informatik**



# Agenda

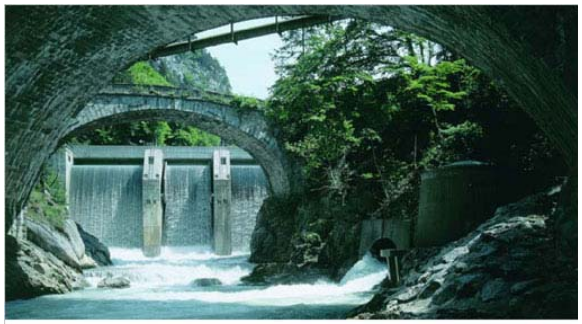
1. Die BKW FMB Energie AG

2. Die Informatik (ICT) der BKW

3. Standardsoftware im Allgemeinen, SAP R/3 im Speziellen

4. Evolution der SAP R/3 Plattform bei der BKW

5. Erkenntnisse und Ausblick

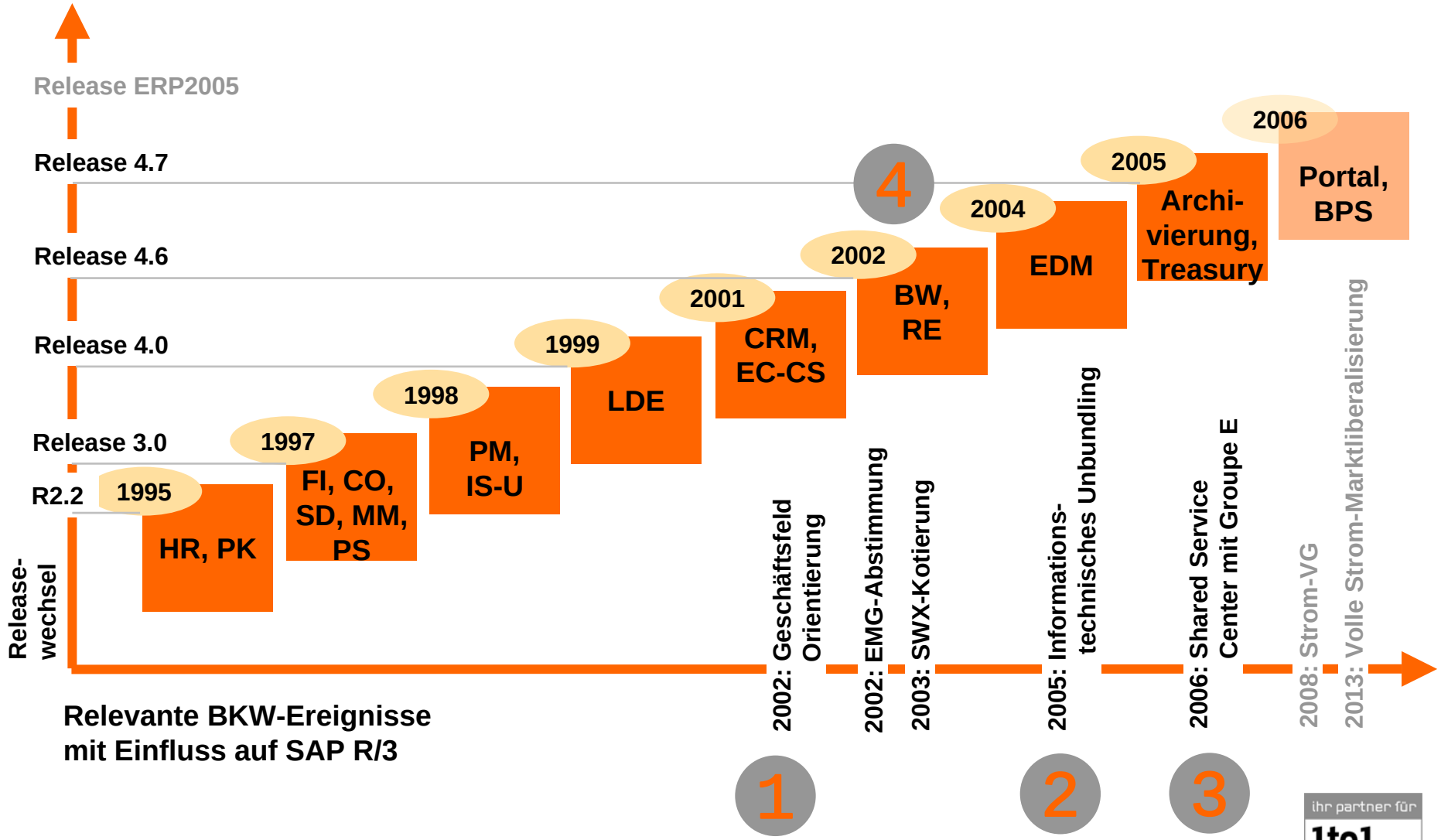


Kräftig. Strom für Sie.



ihr partner für 1to1 energy

# SAP R/3 Evolution in der BKW




**Relevante BKW-Ereignisse mit Einfluss auf SAP R/3**

# 1 Business Entscheide: Organisationsänderung

BKW®

| Ausgangslage | Auswirkungen |
|---|---|
| • BKW strukturiert sich im Hinblick auf die Strommarktliberalisierung von einer funktionalen Gliederung hin zu einer Geschäftsfeldorientierung. | • SAP ist in den wichtigsten Unternehmens-bereichen hochintegriert im Einsatz.<br>• Die Organisationsänderung muss in der SAP-Struktur nachvollzogen werden. |
| **Positive Erfahrungen mit SAP R/3** | **Negative Erfahrungen mit SAP R/3** |
| • Sehr gute Zusammenarbeit mit SAP.<br>• Bereitstellung eines Spezialistenteams von SAP (System Landscape Optimization).<br>• Erfahrungen des Herstellers. | • SAP bietet keine funktionale Unterstützung (Änderungen auf Stufe „Datenbank“, 400 Tabellen und 104 Mio. veränderte Records).<br>• Aufwändiges und risikobehaftetes Projekt. |



ihr partner für 1to1 energy

# 2 Business Entscheide: Antizipation von neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen

| Ausgangslage | Auswirkungen |
|---|---|
| • Änderung von gesetzlichen Rahmenbedingungen bzgl. getrenntem Ausweis & Abrechnung von Energie und Netzbenutzung (informationstechnisches Unbundling) | • Die integrierten Produkte werden in Netz- und Energieprodukte gesplittet. Jeder Kunde hat einen Netz- und Energievertrag.<br>• Prozesse der Marktöffnung (Lieferantenwechsel) müssen neu implementiert werden. |

| Positive Erfahrungen mit SAP R/3 | Negative Erfahrungen mit SAP R/3 |
|---|---|
| • Da die Liberalisierung in den anderen Marktgebieten von SAP schon weiter vorangeschritten ist, kann auf den Erfahrungen dieser Länder basiert werden.<br>• Reduzierte Risiken.<br>• Kurze Time to Market. | • Unsicherheit, ob Hersteller für „kleinen CH-Markt“ eine Schweizerlösung bereitstellt (Abhängigkeit). |

# 3 Business Entscheide: Partnerschaftsstrategie

BKW®

## Ausgangslage

- Geschäftsmodell BKW mit zentralem Element der Partnerschaftsstrategie.
- Nutzen von Skaleneffekten: Aufbau eines gemeinsamen Call- und Billing-Centers mit der Groupe E (cc energie sa) und zukünftig auch für weitere Partner.

## Auswirkungen

- “Keine” Weisungsbefugnis.
- Partnerschaftsstrategie führt zu Einschränkungen.
- Synergienutzung versus Autonomie?
- Migration auf SAP oder reine Schnittstellen?

## Positive Erfahrungen mit SAP R/3

- Umfassendes Angebot von SAP ist für Partner interessant.
- Hohe Abdeckung trotz Vielfalt der Partner.
- Partnerschaftsstrategie ist umsetzbar.
- Alle Partner profitieren von Skaleneffekten.

## Negative Erfahrungen mit SAP R/3

- Wirtschaftlichkeit setzt gewisse Grösse und Anpassungsfähigkeit der Partner voraus.
- Vermehrte Abhängigkeiten zwischen den Partnern.



ihr partner für 1to1 energy

# 4 Business Entscheide:

## Neue Anforderungen

BKW®

| Ausgangslage | Auswirkungen |
|---|---|
| • Kunde hat konkrete Vorstellung von neuen Features.<br>• Features von Best-of-Breed Produkten am Markt sind bereits verfügbar. | • Best-of-Breed mit 1 – 2 Jahren Vorsprung.<br>• Abwägen zwischen Gesamtsicht vs. individuelle Anforderungen.<br>• „Qual der Wahl“:<br>– Best-of-Breed?<br>– Ramp-Up mit SAP (1st-Mover)?<br>– Zuwarten auf Umsetzung in SAP? |

| Positive Erfahrungen mit SAP R/3 | Negative Erfahrungen mit SAP R/3 |
|---|---|
| • Hohe Daten- und Prozess-Integration.<br>• Gesicherte Unterstützung, Wartung und Weiterentwicklung.<br>• Synergien im Betrieb und Support.<br>• Synergien auf Benutzerseite. | • Zeitliche Verzögerungen.<br>• Umsetzung in SAP kann u.U. spezielle Anforderungen nicht abdecken. |



ihr partner für 1to1 energy

# Agenda

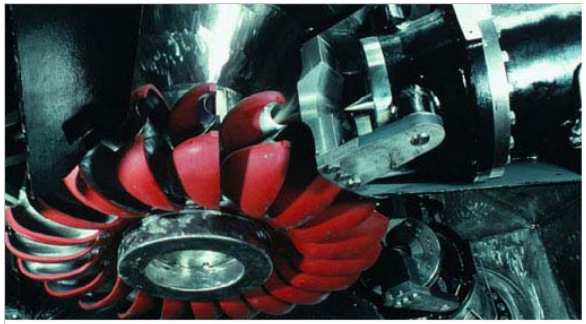
1. Die BKW FMB Energie AG

2. Die Informatik (ICT) der BKW

3. Standardsoftware im Allgemeinen, SAP R/3 im Speziellen

4. Evolution der SAP R/3 Plattform bei der BKW

5. Erkenntnisse und Ausblick



Kräftig. Strom für Sie.



ihr partner für 1to1 energy

# Plattformstrategie:
## Chancen und Gefahren

BKW®

### Chancen

System mit hoher Prozess- und Datenintegration

Nutzung von Skaleneffekten

Umfassendes Angebot von SAP & Community

Basis für Wettbewerbsvorteile durch Dienstleistungs- und Prozess-Optimierung

Exogene technische und funktionale Weiterentwicklung

Weiterentwicklungen auf Basis eines umfangreichen Repository

Plattformstrategie mit SAP

Standardisierung mit Grenzen

First-Mover: grosser Aufwand und Risiko

Mit SAP alleine noch keine Wettbewerbsvorteile

80% statt Excellence und Spezialisierung

Standardisierung in Partnerschaft bedingt Kompromisse

### Gefahren



ihr partner für 1to1 energy

# Plattformstrategie:

## Erkenntnis und Ausblick

1. **Keine per se Abdeckung von nicht-funktionalen Anforderungen in Standardsoftware.**

2. **Nutzung von Skaleneffekten und Synergien mit SAP in reifen Märkten.**

3. **Eignung von SAP für Partnerschaftsstrategie.**

4. **Umsetzung von hohen Flexibilitäts- und 1st Mover-Anforderungen mit anderen Lösungen.**

5. **Spätere Integration in SAP bei entsprechender Marktreife.**

**BKW FMB Energie AG**

Information & Communication Technology (ICT)
Viktoriaplatz 2
3000 Bern 25

**Dr. Thomas Wettstein**
Leiter ICT
MS/ICT

**Christian Hürlimann**
Leiter Business Applications
MS/ICT/BAP